LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 06
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0006

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x-4)(x^2-9) = 0\}$. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
A. $A = \{2\}$. **B.** $A = \{2; 3\}$. **C.** $A = \{-3; 2; 3\}$. **D.** $A = \{3\}$.

Câu 2. Cho hai tập hợp số $A = (-3; 4]$ và $B = [1; 6)$. Tập hợp $A \cup B$ bằng
A. $[1; 4]$. **B.** $(-3; 1)$. **C.** $(-3; 6)$. **D.** $[-3; 6]$.

Câu 3. Tập hợp gồm tất cả các số thực x thỏa mãn $-2 \le x < 5$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là
A. $[-2; 5)$. **B.** $(-2; 5]$. **C.** $(-2; 5)$. **D.** $[-2; 5]$.

Câu 4. Cho tập hợp M có đúng 4 phần tử. Số tập hợp con của tập hợp M là
A. 4. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 16.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?
A. $2x^2 + y \le 3$. **B.** $x - 2y^2 > 0$. **C.** $xy + 3y \ge 1$. **D.** $3x - 4y + 2 \le 0$.

Câu 6. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - y \ge 0 \\ 2x + y \le 6 \\ y \ge 0 \end{cases}$?
A. $(1; 3)$. **B.** $(-1; 2)$. **C.** $(2; 1)$. **D.** $(3; 2)$.

Câu 7. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 > 0$?
A. $(0; 0)$. **B.** $(-3; 0)$. **C.** $(-2; 1)$. **D.** $(0; 4)$.

Câu 8. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?
A. $\begin{cases} x^2 - y \le 1 \\ 2x + y \ge 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x - y \ge 1 \\ x + 3y \le 4 \end{cases}$
C. $\begin{cases} xy \le 2 \\ x - y > 3 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x - y^2 \le 5 \\ y \ge 0 \end{cases}$

Câu 9. Cho góc nhọn α thỏa mãn $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Giá trị của biểu thức $P = 2\cos\alpha + \tan\alpha$ bằng
A. $\dfrac{47}{20}$. **B.** $\dfrac{11}{5}$. **C.** $\dfrac{31}{20}$. **D.** $\dfrac{23}{10}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có nửa chu vi $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ và bán kính đường tròn nội tiếp là r. Diện tích S của tam giác ABC được tính theo công thức nào sau đây?
A. $S = 2pr$. **B.** $S = pr$. **C.** $S = \dfrac{1}{2}pr$. **D.** $S = \dfrac{p}{r}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{bc}$. **B.** $\cos A = \dfrac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$.
C. $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. **D.** $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc}$.

Câu 12. Giá trị của $\cos 120^\circ$ bằng

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một xưởng may gia công nhận sản xuất hai loại áo: áo sơ mi (loại A) và áo khoác gió (loại B).

- Để may một chiếc áo loại A cần 2 m vải và 3 giờ công may.
- Để may một chiếc áo loại B cần 3 m vải và 2 giờ công may.

Xưởng may có sẵn 120 m vải và quỹ thời gian lao động tối đa là 100 giờ. Gọi x và y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số lượng áo loại A và loại B mà xưởng may sản xuất.

a) Lượng vải cần dùng để may x chiếc áo loại A và y chiếc áo loại B là $2x + 3y$ (m).

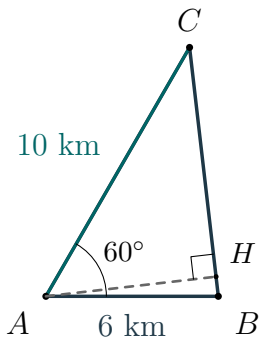
b) Nếu xưởng may sản xuất 20 chiếc áo loại A thì số áo loại B tối đa có thể may được để không vượt quá lượng vải có sẵn là 26 chiếc.

c) Hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x và y là:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 120 \\ 3x + 2y \leq 100 \end{cases}$$

d) Xưởng may có thể sản xuất đồng thời 25 chiếc áo loại A và 20 chiếc áo loại B mà không vi phạm cả hai điều kiện về lượng vải và thời gian làm việc.

Câu 2. Tại một trạm quan sát hải đăng đặt tại điểm A bên bờ biển, nhân viên quan sát theo dõi hai tàu đánh cá neo đậu tại các vị trí B và C. Qua thiết bị đo đạc, nhân viên xác định được:



- Khoảng cách từ trạm A đến tàu B là $AB = 6$ km.
- Khoảng cách từ trạm A đến tàu C là $AC = 10$ km.
- Góc quan sát giữa hai tàu là $\widehat{BAC} = 60^\circ$.

a) Giá trị của $\cos \widehat{BAC} = \cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$.

b) Diện tích tam giác ABC tạo bởi trạm quan sát và hai tàu đánh cá bằng $15\sqrt{3}$ km^2.

c) Khoảng cách giữa hai tàu đánh cá B và C bằng $2\sqrt{19}$ km.

d) Một ca nô cứu hộ xuất phát từ trạm A di chuyển thẳng ra tuyến đường nối hai tàu B, C theo phương vuông góc với BC. Khoảng cách di chuyển ngắn nhất từ trạm A đến tuyến đường BC lớn hơn 6 km.

PHẦN III. Trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Cho hai tập hợp số $A = [-3; 7)$ và $B = (1; 10]$. Gọi $C = A \cap B$. Hỏi trong tập hợp C có bao nhiêu số nguyên?

Đáp số: ☐

Câu 2. Cho miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 2x + y \leq 8 \end{cases}$ là một miền tứ giác D trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 3x + 2y$ khi cặp số $(x; y)$ thuộc miền D.

Đáp số: ☐

Câu 3. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$, $b = 14$ và $c = 15$. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. *Đáp số:* $\square$

Câu 4. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh a, b, c thỏa mãn hệ thức:

$$b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2) \quad \text{và} \quad b \neq c.$$

Tính số đo của góc A (đơn vị: độ). *Đáp số:* $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết cho các câu hỏi sau.

Câu 1. Cho hai tập hợp số $A = [-2; 4)$ và $B = (1; 6]$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$ và $A \setminus B$.

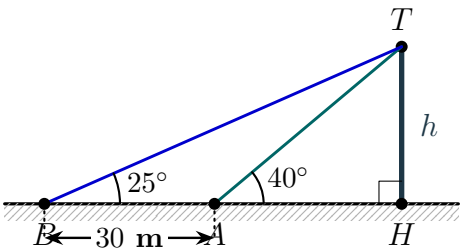
b) Biểu diễn tập hợp $A \setminus B$ trên trục số.

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài cạnh $AC = 8$, $AB = 5$ và góc $\widehat{BAC} = 60°$.

a) Áp dụng định lý côsin, hãy tính độ dài cạnh BC.

b) Tính diện tích tam giác ABC và độ dài đường cao h_a kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC.

Câu 3. Để đo chiều cao của một tháp truyền hình TH dựng vuông góc với mặt đất nằm ngang (với H là chân tháp trên mặt đất), do vướng hồ nước sâu nên người ta không thể đến gần chân tháp để đo trực tiếp.
Các kỹ sư chọn hai vị trí cọc ngắm A và B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, H thẳng hàng và khoảng cách $AB = 30$ m. Bằng giác kế, người ta đo được các góc nâng nhìn lên đỉnh tháp T như sau:



$$\widehat{TAH} = 40° \quad \text{và} \quad \widehat{TBH} = 25°.$$

Tính chiều cao TH của tháp truyền hình (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 4. Bác Nam có một trang trại và dự định đầu tư nuôi hai loại gia súc: bò sữa (loại I) và dê sinh sản (loại II).

- Mỗi con bò sữa cần 3 m^2 diện tích chuồng và 1 triệu đồng tiền vốn mua thức ăn trong một đợt nuôi.
- Mỗi con dê cần 1 m^2 diện tích chuồng và 2 triệu đồng tiền vốn mua thức ăn trong một đợt nuôi.

Hiện tại trang trại có diện tích chuồng trại tối đa là 30 m^2 và nguồn vốn dự trù cho thức ăn tối đa là 20 triệu đồng. Qua kinh nghiệm thực tế, mỗi con bò sữa đem lại lợi nhuận 4 triệu đồng, mỗi con dê đem lại lợi nhuận 3 triệu đồng sau mỗi đợt nuôi.

a) Gọi x và y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số con bò sữa và số con dê bác Nam nuôi. Hãy thiết lập hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x và y.

b) Xác định tọa độ các đỉnh của miền nghiệm đa giác trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

c) Bác Nam nên nuôi bao nhiêu con bò sữa và bao nhiêu con dê để thu được lợi nhuận lớn nhất? Tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó.

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I – Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	**C**	**A**	**D**	**D**	**C**	**A**	**B**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II – Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S
Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III – Trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
5	**14**	**4**	**60**

4. Phần IV – Tóm tắt kết quả tự luận

- **Câu 1:** a) $A \cup B = [-2; 6]$, $A \setminus B = [-2; 1]$. b) Biểu diễn đoạn $[-2; 1]$ trên trục số.
- **Câu 2:** a) $BC = 7$. b) Diện tích $S = 10\sqrt{3}$, đường cao $h_a = \dfrac{20\sqrt{3}}{7}$.
- **Câu 3:** Chiều cao tháp truyền hình $h \approx 31{,}49$ m.
- **Câu 4:** Nuôi 8 con bò sữa và 6 con dê; lợi nhuận lớn nhất là 50 triệu đồng.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1 (Chọn B):** Phương trình $(2x-4)(x^2-9)=0 \iff \left[\begin{array}{l} 2x-4=0 \\ x^2-9=0 \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} x=2 \\ x=3 \\ x=-3 \end{array}\right.$.

  Vì $x \in \mathbb{N}$ nên ta nhận $x=2$ và $x=3$. Vậy $A=\{2;3\}$.

- **Câu 2 (Chọn C):** Hợp của hai tập hợp $A=(-3;4]$ và $B=[1;6)$ là tập hợp các số thực thuộc A hoặc thuộc B, do đó $A \cup B=(-3;6)$.

- **Câu 3 (Chọn A):** Tập hợp các số thực x thỏa mãn $-2 \leq x<5$ có đầu mút bên trái lấy dấu bằng (ngoặc vuông [) và đầu mút bên phải không lấy dấu bằng (ngoặc tròn)), ký hiệu là $[-2;5)$.

- **Câu 4 (Chọn D):** Tập hợp có n phần tử thì có đúng 2^n tập hợp con. Với $n=4$, số tập con là $2^4=16$.

- **Câu 5 (Chọn D):** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát $ax+by+c \leq 0$ (hoặc $\geq, <, >$) với a, b không đồng thời bằng 0. Do đó $3x-4y+2 \leq 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các phương án A, B, C chứa x^2, y^2, xy nên không phải.

- **Câu 6 (Chọn C):** Thay tọa độ $(2;1)$ vào hệ: $\begin{cases} 2-1=1 \geq 0 \\ 2(2)+1=5 \leq 6 \\ 1 \geq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả 3 bất phương trình). Vậy điểm $(2;1)$ thuộc miền nghiệm.

- **Câu 7 (Chọn A):** Thay cặp $(0;0)$ vào bất phương trình: $3(0)-2(0)+6=6>0$ (mệnh đề đúng). Vậy $(0;0)$ là một nghiệm.

- **Câu 8 (Chọn B):** Hệ $\begin{cases} 2x-y \geq 1 \\ x+3y \leq 4 \end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y.

- **Câu 9 (Chọn A):** Vì $0^\circ<\alpha<90^\circ$ nên $\cos\alpha>0$. Ta có $\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2}=\dfrac{4}{5}$.

  Suy ra $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{3/5}{4/5}=\dfrac{3}{4}$. Khi đó $P=2\left(\dfrac{4}{5}\right)+\dfrac{3}{4}=\dfrac{8}{5}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{47}{20}$.

- **Câu 10 (Chọn B):** Công thức tính diện tích tam giác theo bán kính đường tròn nội tiếp là $S=pr$.

- **Câu 11 (Chọn C):** Theo hệ quả định lý côsin: $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$.

- **Câu 12 (Chọn D):** Góc 120° bù với góc 60°, do đó $\cos 120^\circ=-\cos 60^\circ=-\dfrac{1}{2}$.

Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 1:**

Câu 1. Đúng: Một áo loại A cần 2 m vải, một áo loại B cần 3 m vải nên tổng lượng vải cần may là $2x+3y$ (m).

Câu 2. Đúng: Khi $x=20$, lượng vải tiêu hao là $2(20)+3y \leq 120 \iff 3y \leq 80 \iff y \leq 26{,}67$. Vì $y \in \mathbb{N}$ nên số áo loại B tối đa là 26 chiếc.

Câu 3. Đúng: Ràng buộc lượng vải $2x + 3y \leq 120$, thời gian làm việc $3x + 2y \leq 100$ và số lượng áo $x \geq 0, y \geq 0$.

Câu 4. Sai: Khi $x = 25, y = 20$, kiểm tra thời gian: $3(25) + 2(20) = 75 + 40 = 115 > 100$, vượt quá quỹ thời gian tối đa 100 giờ của xưởng may.

- **Câu 2:**

Câu 1. Đúng: $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$.

Câu 2. Đúng: Diện tích tam giác $S = \dfrac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin 60^\circ = \dfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$ km^2.

Câu 3. Đúng: Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 6^2 + 10^2 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 36 + 100 - 60 = 76.$$

Suy ra $BC = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$ km.

Câu 4. Sai: Khoảng cách ngắn nhất từ A đến đường thẳng BC là độ dài đường cao AH:

$$AH = \frac{2S}{BC} = \frac{2 \cdot 15\sqrt{3}}{2\sqrt{19}} = \frac{15\sqrt{3}}{\sqrt{19}} = \frac{15\sqrt{57}}{19} \approx 5{,}96 \text{ km} < 6 \text{ km}.$$

Khẳng định khoảng cách lớn hơn 6 km là sai.

Phần III. Trả lời ngắn

- **Câu 1 (Đáp số: 5):** Giao của hai tập hợp $A = [-3; 7)$ và $B = (1; 10]$ là $C = A \cap B = (1; 7)$. Các số nguyên thuộc khoảng $(1; 7)$ là $2, 3, 4, 5, 6$. Tổng cộng có đúng 5 số nguyên.

- **Câu 2 (Đáp số: 14):** Miền nghiệm tứ giác D giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0, y = 0, x + y = 6, 2x + y = 8$. Tọa độ các đỉnh của tứ giác là:
  - Gốc tọa độ $O(0; 0) \implies F(0; 0) = 0$.
  - Điểm $A(4; 0)$ (giao của $2x + y = 8$ với Ox) $\implies F(4; 0) = 3(4) + 2(0) = 12$.
  - Điểm $B(2; 4)$ (giao điểm của $x + y = 6$ và $2x + y = 8$) $\implies F(2; 4) = 3(2) + 2(4) = 14$.
  - Điểm $C(0; 6)$ (giao của $x + y = 6$ với Oy) $\implies F(0; 6) = 3(0) + 2(6) = 12$.

  So sánh các giá trị, ta được $\max F(x, y) = 14$ đạt tại điểm $B(2; 4)$.

- **Câu 3 (Đáp số: 4):** Nửa chu vi tam giác $p = \dfrac{13 + 14 + 15}{2} = 21$. Áp dụng công thức Heron:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

  Bán kính đường tròn nội tiếp là $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{84}{21} = 4$.

- **Câu 4 (Đáp số: 60):** Biến đổi hệ thức đã cho:

$$b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2) \iff b^3 - ba^2 = ca^2 - c^3 \iff b^3 + c^3 = a^2(b + c).$$

  Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương:

$$(b + c)(b^2 - bc + c^2) = a^2(b + c).$$

  Vì b, c là độ dài các cạnh của tam giác nên $b + c > 0$. Chia cả hai vế cho $b + c$, ta được:

$$b^2 - bc + c^2 = a^2 \iff b^2 + c^2 - a^2 = bc.$$

  Theo định lý côsin: $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \dfrac{bc}{2bc} = \dfrac{1}{2}$. Vì $0^\circ < \widehat{A} < 180^\circ$ nên $\widehat{A} = 60^\circ$.

Phần IV. Tự luận

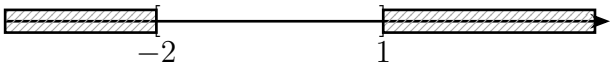
- **Câu 1 (0,5 điểm):**

Câu 1. Ta có:

– $A \cup B = [-2; 4) \cup (1; 6] = [-2; 6]$.

– $A \setminus B = [-2; 4) \setminus (1; 6] = [-2; 1]$.

Câu 2. Biểu diễn tập hợp $A \setminus B = [-2; 1]$ trên trục số:



- **Câu 2 (0,5 điểm):**

Câu 1. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 40 = 49.$$

Suy ra $a = BC = \sqrt{49} = 7$.

Câu 2. Diện tích tam giác ABC là:

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}.$$

Mặt khác, $S = \frac{1}{2} a \cdot h_a \implies h_a = \frac{2S}{a} = \frac{2 \cdot 10\sqrt{3}}{7} = \frac{20\sqrt{3}}{7}$.

- **Câu 3 (1,0 điểm):** Xét tam giác TAB:

– Góc kề bù với $\widehat{TAH}$ là $\widehat{TAB} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.

– Trong tam giác TAB, ta có:

$$\widehat{ATB} = 180^\circ - (\widehat{TAB} + \widehat{ABT}) = 180^\circ - (140^\circ + 25^\circ) = 15^\circ.$$

– Áp dụng định lý sin trong tam giác TAB:

$$\frac{TA}{\sin \widehat{ABT}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ATB}} \implies TA = \frac{AB \cdot \sin 25^\circ}{\sin 15^\circ} = \frac{30 \cdot \sin 25^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 48{,}977 \text{ m}.$$

Xét tam giác vuông THA tại H:

$$h = TH = TA \cdot \sin \widehat{TAH} = TA \cdot \sin 40^\circ = \frac{30 \cdot \sin 25^\circ \cdot \sin 40^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 31{,}48 \text{ m}.$$

Vậy chiều cao của tháp truyền hình xấp xỉ bằng 31,49 m.

- **Câu 4 (1,0 điểm):**

Câu 1. Số lượng bò sữa là x, số lượng dê là y $(x, y \in \mathbb{N})$.

– Ràng buộc diện tích chuồng: $3x + y \leq 30$.

– Ràng buộc vốn tiền thức ăn: $x + 2y \leq 20$.

– Điều kiện không âm: $x \geq 0, y \geq 0$.

Hệ bất phương trình mô tả bài toán là:

$$\begin{cases} x \geq 0, \ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 30 \\ x + 2y \leq 20 \end{cases}$$

Câu 2. Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ (kể cả bờ) với tọa độ các đỉnh:

– Gốc tọa độ $O(0;0)$.

– Điểm $A(10;0)$ là giao điểm của đường thẳng $3x+y=30$ với trục hoành Ox.

– Điểm $B(8;6)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 3x+y=30 \\ x+2y=20 \end{cases}$.

– Điểm $C(0;10)$ là giao điểm của đường thẳng $x+2y=20$ với trục tung Oy.

Câu 3. Tổng lợi nhuận thu được sau một đợt nuôi là hàm số:

$$L(x,y)=4x+3y \quad \text{(triệu đồng)}.$$

Tính giá trị của hàm $L(x,y)$ tại các đỉnh của miền tứ giác:

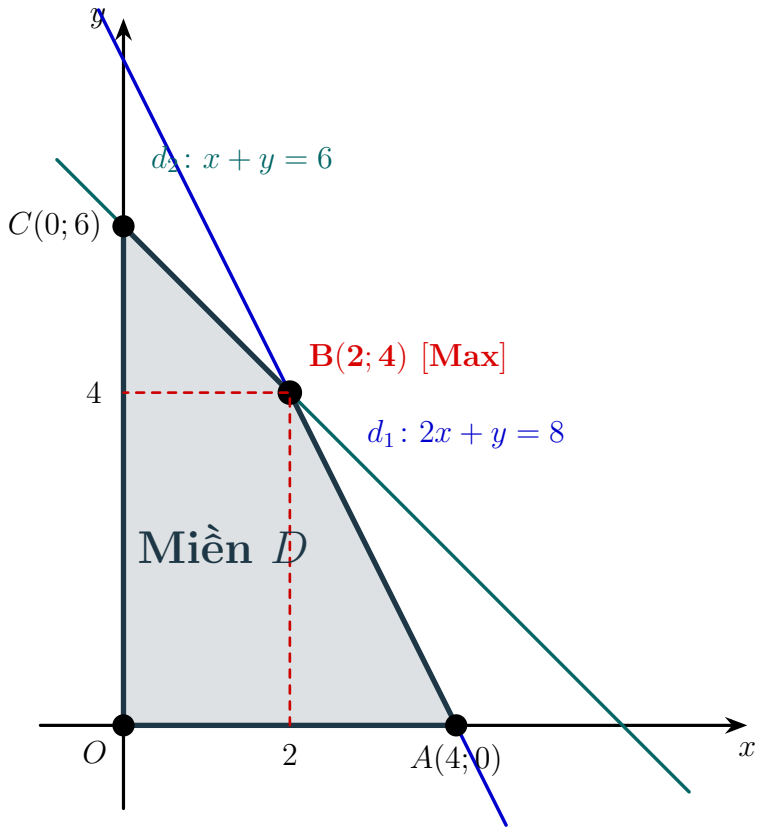
$$\begin{aligned} L(0;0)&=4(0)+3(0)=0 \text{ (triệu đồng)},\\ L(10;0)&=4(10)+3(0)=40 \text{ (triệu đồng)},\\ L(8;6)&=4(8)+3(6)=32+18=50 \text{ (triệu đồng)},\\ L(0;10)&=4(0)+3(10)=30 \text{ (triệu đồng)}. \end{aligned}$$

So sánh các giá trị trên, ta thấy $L(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 50 triệu đồng tại đỉnh $B(8;6)$.

Kết luận: Để thu được lợi nhuận lớn nhất, bác Nam nên nuôi 8 con bò sữa và 6 con dê. Lợi nhuận lớn nhất thu được là 50 triệu đồng.

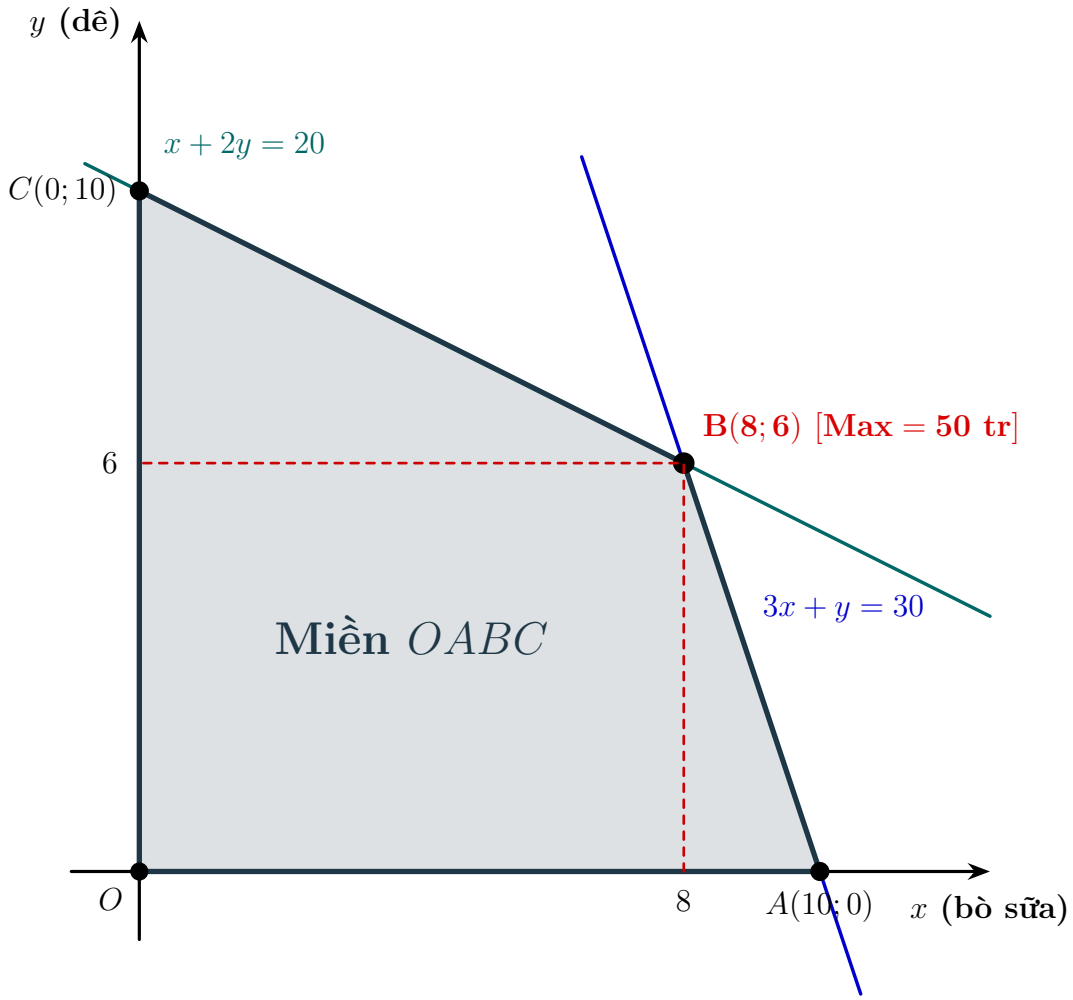
HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (BẢN VẼ LỚN IN ẤN SẮC NÉT)

1. Phần III – Câu 2: Miền nghiệm tứ giác $OABC$ của hệ bất phương trình



---

2. Phần IV – Câu 4: Miền nghiệm tứ giác $OABC$ của bài toán tối ưu chăn nuôi


y (dê)
x + 2y = 20
C(0; 10)
B(8; 6) [Max = 50 tr]
6
3x + y = 30
Miền OABC
O
8
A(10; 0)
x (bò sữa)